

Proyecto – fase 1

Integrantes grupo:

samuel Londoño mayorga

jhosef alejandro rojas duran

juan alejandro castillo

paula andrea gutierrez bonilla

Especificaciones

1. Clase Jugador

Atributos privados:

- **nombre:** El nombre del jugador.
- **dinero:** La cantidad de dinero que tiene el jugador.

Constructor:

- Recibe el nombre del jugador y la cantidad inicial de dinero.

Métodos:

- **sumarDinero(int dinero):** Suma la cantidad especificada al dinero del jugador.
- **restarDinero(int dinero):** Resta la cantidad especificada del dinero del jugador, verificando que no quede en negativo.

2. Clase Tragaperras

Atributos privados:

- **beneficio:** El beneficio acumulado para el casino tras las jugadas en la máquina tragaperras.

Constructor:

- Inicializa el beneficio en 0.

Métodos:

- **jugar(Jugador jugador, int apuesta):** Genera tres números aleatorios y determina si el jugador gana o pierde según los resultados (números iguales o secuencias).
 - **distribuirApuesta(Jugador jugador, int apuesta, boolean jugadorGana):** Ajusta el dinero del jugador y el beneficio del casino en función de si el jugador gana o pierde.
-

3. Clase Ruleta

Atributos privados:

- **beneficio:** El beneficio acumulado para el casino tras las jugadas en la máquina tragaperras.

Constructor:

- Inicializa el beneficio en 0.

Métodos:

- **girarRuleta():** Genera un número aleatorio entre 0 y 36, simulando el giro de la ruleta.
- **jugarAlColor(Jugador jugador, int color, int apuesta):** El jugador apuesta a que el número generado será par o impar (rojo o negro).
- **jugarAlNumero(Jugador jugador, int numero, int apuesta):** El jugador apuesta a un número específico; si acierta, gana 35 veces la apuesta.
- **distribuirApuesta(Jugador jugador, int apuesta, boolean jugadorGana):** Ajusta el dinero del jugador y el beneficio del casino en función de si el jugador gana o pierde.

4. Clase Adivinanza

Atributos privados:

- **beneficio:** El beneficio acumulado para el casino tras las jugadas en la máquina tragaperras.

Constructor:

- Inicializa el beneficio en 0.

Métodos:

- **obtenerNumero(int min, int max):** Genera un número aleatorio entre los valores mínimo y máximo especificados.
 - **jugar(Jugador jugador, int apuesta, int intervalo):** El jugador elige un tercio de un intervalo generado aleatoriamente, y se verifica si un tercer número cae dentro de ese tercio.
 - **distribuirApuesta(Jugador jugador, int apuesta, boolean jugadorGana):** Ajusta el dinero del jugador y el beneficio del casino en función de si el jugador gana o pierde.
-

5. Clase Casino

Atributos privados:

- **ruleta:** Instancia del juego de ruleta.
- **tragaperras:** Instancia del juego de tragaperras.
- **adivinanza:** Instancia del juego de adivinanza.

Constantes:

- **APUESTA_MAXIMA:** Valor constante que define la apuesta máxima permitida.

Constructor:

- Inicializa las instancias de los tres juegos del casino.

Métodos:

- **jugarRuleta(Jugador jugador, int apuesta, int numero, boolean jugarAlColor):** Permite al jugador apostar en la ruleta, eligiendo entre apostar a color o a número.
- **jugarTragaperras(Jugador jugador, int apuesta):** Permite al jugador participar en la tragaperras con la apuesta indicada.

Consideraciones

- Se deberán emplear **accesores y mutadores (getters y setters)** únicamente para aquellos atributos que sean necesarios para el funcionamiento de las clases. No se deberán crear métodos de acceso o modificación que no tengan una utilidad específica.
 - El método **toString()** será necesario en aquellas clases en las que se requiera mostrar la información contenida en sus objetos.
 - Para la implementación de las clases se deberá tomar como referencia el **diagrama de clases proporcionado**, respetando los atributos, métodos, tipos de datos y relaciones establecidos.
-

Clase Tragaperras

- int beneficio
 - int obtenerNumero()
 - void jugar(Jugador, int)
 - void distribuirApuesta(Jugador, int, boolean)
 - int getBeneficio()
-

Clase Casino

- int APUESTA_MAXIMA
- Ruleta ruleta

- Adivinanza adivinanza
 - Tragaperras tragaperras
 - void jugarRuleta(Jugador, int, int, boolean)
 - void jugarTragaperras(Jugador, int)
 - void jugarAdivinanza(Jugador, int, int)
 - void alertaMoroso(Jugador)
 - void alertaTemerario(Jugador)
 - String toString()
-

Clase Ruleta

- int beneficio
 - int girarRuleta()
 - void jugarAlColor(Jugador, int, int)
 - void jugarAlNumero(Jugador, int, int)
 - void distribuirApuesta(Jugador, int, boolean)
 - int getBeneficio()
-

Clase Jugador

- String nombre
- int dinero
- void sumarDinero(int)
- void restarDinero(int)
- int getDinero()
- String getNombre()

- String toString()

Clase Adivinanza

- int beneficio
- int obtenerNumero(int, int)
- void jugar(Jugador, int, int)
- void distribuirApuesta(Jugador, int, boolean)
- int getBeneficio()